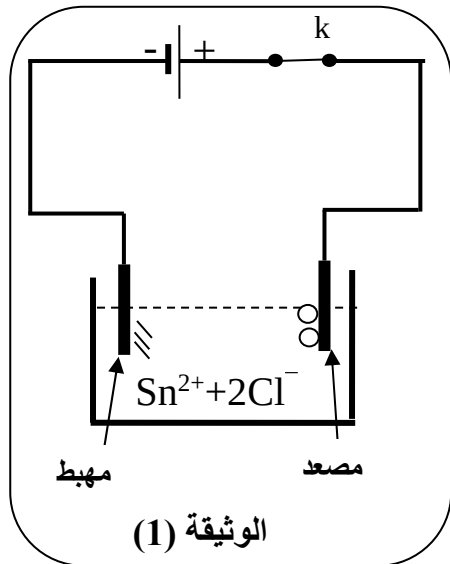




الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقاط)

I. (أ) بغرض تحضير محلول كلور القصدير ($\text{Sn}^{2+} + 2\text{Cl}^-$) وضعنا في إناء قطعة نقيّة من معدن القصدير ثم سكبنا عليها حجما كافيا من محلول كلور الهيدروجين ($\text{H}^+ + \text{Cl}^-$) فانطلق غاز وتشكّل المحلول.



1) سمّ الغاز المنطلق وبيّن كيف يتمّ الكشف عنه.

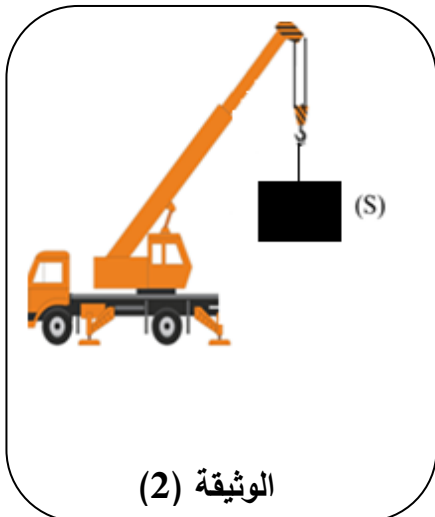
2) اكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة للتفاعل الحادث.

II. (أ) وضعنا المحلول الناتج في وعاء تحليل كهربائيّ مسرياه من الغرافيت (الفحم) ثمّ حقّقنا التركيب التجريبيّ الموضّح في الوثيقة (1). بعد غلق القاطعة (k) تشكّلت شعيرات معدنيّة عند المهبّط، وعند المصعد انطلق غاز أزال لون كاشف النيلة.

1) سمّ النوع الكيميائيّ لكلّ من الشعيرات المعدنيّة والغاز المنطلق.

2) عبّر بمعادلة كيميائيّة عن التفاعل الحادث عند كلّ مسرى.

التمرين الثاني: (06 نقاط)



رفع عامل ميناء حمولة (s) كتلتها $m = 300 \text{ Kg}$ بواسطة رافعة إلى ارتفاع معيّن. الوثيقة (2).

1) احسب شدّة ثقل الحمولة (s) باعتبار $g = 10 \text{ N/Kg}$ في المكان.

2) عند بلوغ الارتفاع المعيّن أوقف العامل تشغيل الرافعة و ترك

الحمولة (s) معلّقة بالحبّل في انتظار انزالها، فحدث لها التوازن.

أ) اذكر القوى المؤثّرة في الحمولة (s) وأعط رمزا لكلّ منها.

ب) مثلّ هذه القوى على الحمولة (s) في حالة التوازن

باستعمال سلّم الرّسم ($1000 \text{ N} \rightarrow 1 \text{ cm}$)